INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA

Material de trabajo para el aula

Unidad 2

Equilibrio

Facultad de Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura

UNR

Año 2026

INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA
Material de trabajo para el aula

Unidad 2. Equilibrio

Preparación de Material
Marta Yanitelli, Miriam Scancich, Ana Lopérgolo

Diseño y Compaginación
Marta Yanitelli

Departamento de Física y Química
Escuela de Formación Básica
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Universidad Nacional de Rosario

Año 2026

2 EQUILIBRIO

2.1 Introducción

En esta Unidad, continuando con la modalidad de trabajo propuesta, se desarrolla el concepto de fuerza y su relación con el de interacción. En una interacción entre dos cuerpos, sobre cada uno de ellos actúa una fuerza de igual intensidad y dirección, aunque de sentidos opuestos. Es decir, las fuerzas provenientes de la interacción entre dos cuerpos siempre actúan sobre objetos diferentes. Constituyen un par de acción y reacción y por esta razón muchas veces la Tercera Ley de Newton se denomina Ley de acción y reacción.



Los contenidos que se incluyen en esta columna a lo largo de toda la Unidad constituyen aportes relevantes para la comprensión de cada uno de los temas desarrollados.

Se introduce, además, una clasificación de las fuerzas de acuerdo con la manera en que actúan: fuerzas de contacto y fuerzas a distancia. Las fuerzas que manejaremos a lo largo del curso, con excepción del peso que es una fuerza de acción a distancia, corresponden por sus características a fuerzas de contacto (fuerzas originadas en las superficies de apoyo, fuerza transmitida por una cuerda y la fuerza debida a un resorte).

Los conceptos de fuerza neta, equilibrio de fuerzas, momento de una fuerza y equilibrio rotacional completan los contenidos de esta Unidad.

El planteo de actividades de resolución de problemas cualitativos, cuantitativos y experimentales y el intercambio de significados con el docente se constituyen en aspectos esencialmente importantes para la comprensión de los contenidos de esta Unidad.

Asimismo, la variada propuesta de actividades, en su complementariedad, se plantea con la intención de promover hábitos de trabajo intelectual.

2.2 Fuerzas e interacciones

Las fuerzas constituyen una de las interacciones que se presentan en la naturaleza. Una fuerza se aplica, se ejerce o actúa sobre un objeto o una persona; y es ejercida por otro objeto u otra persona. Es decir, se establece una interacción entre los cuerpos. Por ejemplo, al levantar una caja se ejerce una fuerza sobre ella, pero también la caja ejerce una fuerza sobre el brazo que la levanta. Asimismo, el Sol ejerce una fuerza de atracción sobre la Tierra, pero también la Tierra ejerce una fuerza de atracción sobre el Sol.

Es decir, estas interacciones ocurren tanto entre cuerpos que se encuentran en contacto como entre cuerpos a distancia. Luego, como una primera aproximación al estudio de las fuerzas y teniendo en cuenta los alcances de la asignatura, las clasificaremos en dos grandes grupos: de contacto y de acción a distancia.

Unidad de fuerza. De acuerdo al análisis efectuado en la Unidad 1, la unidad de fuerza en el SI es el newton y se simboliza N.

2.3 Representación de las fuerzas

Si por ejemplo, al ingresar en una estación de servicio, un hombre debe empujar su automóvil sin combustible -Figura 1(a)- hasta el surtidor de nafta más próximo, probablemente lo empujará a lo largo de la dirección que une el automóvil con el surtidor de nafta, asegurándose de empujar "hacia" donde está el surtidor y ejercerá una fuerza sobre el automóvil para lograr el efecto deseado. Además, esa fuerza ejercida será mayor o menor dependiendo de la voluntad de empujar que tenga en ese momento.

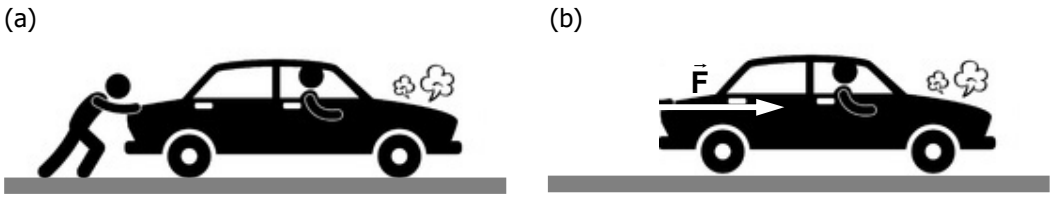


Figura 1. Fuerza ejercida sobre un automóvil


Al dibujar las fuerzas, en tanto magnitudes vectoriales, debemos respetar las siguientes características:

-El punto de aplicación de la fuerza, representado por el origen de la flecha, se dibuja en el cuerpo sobre el que actúa la fuerza.

-El vector debe estar sobre la recta de acción de la fuerza.

-El sentido está determinado por la flecha.

-La longitud del vector se corresponde con la intensidad de la fuerza.

Es decir, la fuerza ejercida por el hombre tendrá el *punto de aplicación* en el automóvil, estará ejercida sobre cierta *recta de acción* (dirección automóvil-surtidor de nafta) y en cierto sentido (hacia el surtidor de nafta) y tendrá una cierta *intensidad*. Este ejemplo sencillo indica que las fuerzas son magnitudes vectoriales y por lo tanto podremos representarlas gráficamente como flechas -un modo de representar los vectores-, Figura 1(b). Este símbolo de flecha también se acostumbra a ponerlo arriba de la letra que designa la fuerza. Si denominamos con la letra F a una fuerza, entonces la representaremos por $\vec{F}$ o sencillamente $\overline{F}$. Para referirnos a la intensidad de la fuerza y no al vector utilizaremos la notación $|\vec{F}|$ o simplemente **F**.

2.4 Tercera Ley de Newton

Al definir una fuerza como una interacción nos referimos, en todos los casos, a que por lo menos dos cuerpos están involucrados en la existencia de esa fuerza. Así, en el ejemplo anterior, Figura 1(b), al estudiar la fuerza $\vec{F}$ que el hombre ejerce sobre el automóvil, estamos analizando la interacción entre el automóvil que constituye el objeto de estudio al que

Sistemas

Al estudiar un fenómeno físico, es necesario definir el conjunto de elementos cuyo comportamiento interesa estudiar. Ese conjunto de elementos constituye el s*istema en estudio* o simplemente el s*istema*. Los elementos que no forman parte del sistema se los distingue como *medio* o *ambiente*.

El sistema y el medio están permanentemente vinculados a través de *interacciones* cuya naturaleza e intensidad será necesario precisar en el estudio.


El medio es siempre el objeto que ejerce la fuerza y el sistema el objeto sobre el que se ejerce la fuerza.

identificaremos como *sistema* y el hombre que compone el *medio* o *ambiente*. Es decir, la interacción involucra dos partes: sistema y elemento del medio.

Si decidiéramos, en cambio, considerar como sistema en estudio al hombre, éste está en contacto con el automóvil y entonces el automóvil ejercerá una fuerza sobre el hombre. A esta fuerza la notaremos $\vec{F}'$, Figura 2.



Figura 2. Fuerza ejercida por el automóvil sobre el hombre

Fue Newton (1643-1727) quién estableció que las fuerzas provienen de las interacciones entre los cuerpos, en cuyo caso existen de a pares, sobre objetos diferentes. Entre sus múltiples aportes, enunció la siguiente ley:

> Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, el cuerpo B ejerce sobre el cuerpo A una fuerza de igual intensidad y dirección pero de sentido contrario.

La fuerza que el cuerpo A ejerce sobre B, proveniente de la interacción entre ambos, se representa sobre B porque es el cuerpo sobre el que actúa; mientras que la otra fuerza que el cuerpo B ejerce sobre el A se la representa sobre el cuerpo A. Ambas fuerzas tienen la misma intensidad, pero sentidos contrarios.

Suele asignarse a este par de fuerzas el nombre de par de Acción y Reacción y por esta razón se la denomina "Ley de Acción y Reacción" o "Tercera Ley de Newton".

Esta ley se manifiesta constantemente. Por ejemplo, el nadador ejerce una fuerza sobre el agua empujándola hacia atrás. Simultáneamente, el agua ejerce una fuerza sobre él, que lo impulsa hacia delante. En el ejemplo que analizamos, la fuerza $\vec{F}$ que el hombre ejerce sobre el automóvil y la fuerza $\vec{F}'$ que el automóvil ejerce sobre el hombre, constituyen un par de acción y reacción.

En símbolos

$$\vec{F} = -\vec{F}'$$

donde el signo menos indica que $\vec{F}$ y $\vec{F}'$ tienen sentido opuesto. Es importante destacar que las fuerzas de "acción" y "reacción" están aplicadas en cuerpos diferentes.

Actividades

1. Mencionen al menos 3 ejemplos de fuerzas.

2. (a) ¿Qué aspecto de la descripción de una fuerza denota que se trata de una interacción?

(b) En cada una de las siguientes expresiones determinen cuál es el sistema en estudio y cuál es el medio o ambiente:

-La Tierra ejerce una fuerza sobre el libro.

-El libro ejerce una fuerza sobre la Tierra.

3. A continuación se hace referencia a algunas situaciones que involucran fuerzas. Indiquen, en cada caso, cuál es el sistema en estudio y cuál es el medio:

(a) Sonia empuja a Alicia.

(b) En el puerto, una grúa sostiene un cajón de frutas.

(c) El aire opone resistencia al movimiento del camión.

4. Esquematicen cada una de las situaciones anteriores y dibujen los vectores que representan las fuerzas a las que se hace referencia.

5. Andrea sostiene una pesada valija de viaje.

(a) ¿Ejerce una fuerza Andrea sobre la valija?

(b) ¿En qué dirección y sentido?

(c) Dibujen esta fuerza.

(d) ¿Ejerce la valija una fuerza sobre Andrea?

(e) ¿En qué dirección y sentido?

(f) Dibujen esta fuerza.

6. ¿Dónde está el error en el siguiente razonamiento?

Un tractor, unido a un arado, se encuentra en reposo. El tractorista hace andar el motor del tractor. La tractor tira del arado con una fuerza $\vec{F}_1$ hacia adelante. De acuerdo a la Tercera Ley de Newton, el arado tira del tractor hacia atrás con una fuerza $\vec{F}_2$. Como ambas fuerzas tienen igual intensidad y dirección, pero sentido contrario, se anulan entre sí. Por lo tanto, ni el tractor ni el arado pueden ponerse en movimiento.

Sugerencia: representar esquemáticamente la situación.

2.5 Tipos de fuerza

Hemos mencionado que como una primera aproximación al estudio de las fuerzas y teniendo en cuenta los alcances de la asignatura, las clasificaremos en dos grandes grupos: de contacto y de acción a distancia. Comenzaremos, entonces, caracterizando los distintos tipos de fuerza.

1. Fuerzas de acción a distancia

Seguramente han escuchado decir que los cuerpos caen hacia la Tierra pues son atraídos por ella. Esta interacción se denomina interacción gravitatoria.

Una característica importante de esta interacción es que no hace falta que el cuerpo esté en contacto con la Tierra para que ésta lo atraiga. Debido a esta característica se dice que la fuerza es de acción a distancia.

Existen otras fuerzas en la naturaleza que poseen esta característica; por ejemplo, la fuerza electrostática y la fuerza magnética. Dos imanes, según qué polos (Norte/Sur) se enfrentan entre sí, se atraen o se repelen magnéticamente aunque no estén en contacto.

Por los alcances del curso, nos limitaremos a estudiar la fuerza de interacción gravitatoria.



Figura 3. Una manzana cayendo hacia la superficie de la Tierra

Peso de un cuerpo. Supongamos que queremos describir la situación que se observa en la Figura 3. Para ello, comenzaremos "aislando mentalmente" aquello que nos interesa estudiar: la *manzana* y que pasa a constituir nuestro *sistema*. Todo lo demás y que interacciona con el sistema, constituye el *medio*. En nuestro análisis la *Tierra* es uno de los elementos que conforman el *medio*.

Definida la manzana como el sistema, estamos considerando que la Tierra ejerce una fuerza sobre la manzana.

Esta fuerza debe tenerse en cuenta en todos los casos que estudiaremos, dado que los cuerpos están en interacción con la Tierra. Esta interacción gravitatoria se denomina Peso y se simboliza $\vec{P}$.

? ¿Cómo describiríamos esta situación usando diagramas vectoriales? Primero dibujamos el cuerpo que es el sistema en estudio, en nuestro caso la manzana. Luego representamos la fuerza $\vec{P}$ que ejerce la Tierra.

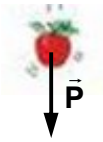


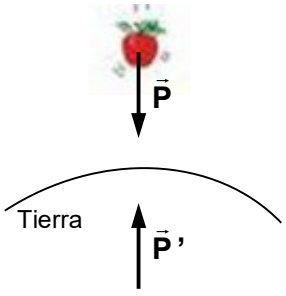
Figura 4. Diagrama de la fuerza peso que actúa sobre la manzana

El punto de aplicación está sobre el cuerpo. A este punto se lo denomina *centro de gravedad*.

La dirección es la recta que coincide con la vertical.

El sentido es hacia abajo, apuntando hacia el centro de la Tierra.

De acuerdo a lo explicado cuando presentamos la Tercera Ley de Newton, conocemos que la reacción de la fuerza Peso está aplicada en la Tierra. Pero… ¿cuál es su punto de aplicación? Por ahora, aceptaremos que está aplicada en el centro de la Tierra. La justificación de esta decisión podrá ser comprendida en cursos avanzados. Gráficamente,



2. Fuerzas de contacto

Son aquellas que actúan debido al contacto entre dos cuerpos. Dentro de este grupo pueden mencionarse la fuerza de contacto con una superficie, la tensión de una cuerda y la fuerza debida a un resorte. A continuación, caracterizaremos cada una de ellas.

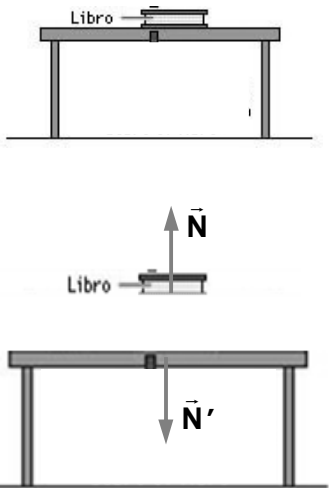


Figura 5. $\vec{N}$ es la fuerza ejercida por la mesa sobre el libro y $\vec{N}'$ es su reacción, por lo tanto, está aplicada en la mesa.

Fuerza ejercida por una superficie lisa. Analicemos la interacción entre el libro y la mesa sobre la que está apoyado, Figura 5. Si nuestro sistema en estudio es el libro, la fuerza que la mesa ejerce sobre el libro tendrá las siguientes características:

El punto de aplicación de la fuerza está sobre el libro.

La dirección es la perpendicular a la superficie de la mesa. Por esta razón, a esta fuerza se la denomina Normal y se simboliza $\vec{N}$.

El sentido es siempre desde la superficie hacia el cuerpo dado que sostiene.

? ¿Dónde está aplicada la reacción a la fuerza Normal? $\vec{N}'$ es la fuerza que el libro ejerce sobre la mesa, por lo tanto, estará aplicada en la mesa, Figura 5.


En un plano inclinado liso, la fuerza Normal también actúa perpendicularmente a la superficie de contacto.



Los diagramas vectoriales que se muestran en las Figuras 5 y 6, son diagramas incompletos pues no se han representado todas las fuerzas que actúan sobre el libro y sobre el niño respectivamente, sino sólo aquellas que específicamente interesa estudiar.



Figura 6. $\vec{N}$ es la fuerza ejercida por el tobogán sobre el niño. $\vec{N}$ y $\vec{N}'$ constituyen un par acción-reacción.

Fuerza ejercida por una superficie rugosa. En general, las superficies no son totalmente lisas. En estos casos, la fuerza que la superficie hace sobre el cuerpo no tiene necesariamente la dirección perpendicular a la superficie. No obstante, podremos descomponer esta fuerza en sus componentes perpendicular y tangencial (en la dirección de la superficie).

A la componente perpendicular, según lo analizado anteriormente, se la nombra Normal, $\vec{N}$ y a la componente tangencial, se la denomina Fuerza de Roce, $\vec{f}_r$, Figura 7.



El niño, aunque en reposo, tenderá a deslizar hacia abajo y, por lo tanto, la fuerza de roce $\vec{f}_r$ apunta hacia arriba del plano.

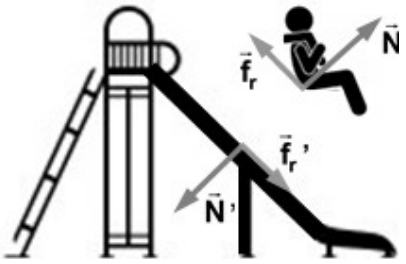
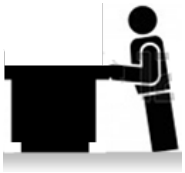


Figura 7. $\vec{N}$ fuerza Normal y $\vec{f}_r$ fuerza de roce. $\vec{N}$' y $\vec{f}_r$' son sus respectivas reacciones; luego, están aplicadas en el tobogán.

Los diagramas vectoriales que se muestran en las Figuras 7 y 8 son diagramas incompletos, sólo se han representado las fuerzas que específicamente interesa estudiar.

Cuando el cuerpo está en movimiento, la fuerza de roce se opone al deslizamiento relativo de la superficie de contacto del cuerpo respecto de la superficie de apoyo. En la Figura 8 se presenta un ejemplo.



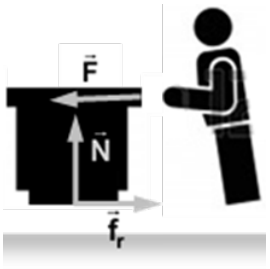


Figura 8. Un hombre empuja un escritorio, el sentido de deslizamiento es hacia la izquierda; por lo tanto, la fuerza de roce apunta hacia la derecha



A veces, al estudiar el movimiento de un cuerpo se dice que "la fuerza de roce se opone al movimiento". Hay que tener cuidado con esta afirmación ya que debe tenerse en cuenta el movimiento relativo entre las superficies en contacto.

Actividades

7. Tendemos a decir que la fuerza de roce se opone al movimiento; sin embargo…

Analicen las fuerzas que actúan en la acción de caminar. Representen tales fuerzas indicando claramente su punto de aplicación, dirección y sentido.

8. Expliquen por qué es difícil correr cuando el terreno es resbaladizo.

Fuerza ejercida por una cuerda. Hay situaciones en las que un cuerpo está en contacto con una cuerda; por ejemplo, una lámpara colgada del techo por medio de una soga, Figura 9(a).

Las sogas y las cuerdas se considerarán inextensibles y de peso despreciable; así como también flexibles, es decir, no puede "empujarse" con ellas como si fuesen una varilla.

Si consideramos a la lámpara como el sistema en estudio, entonces la soga es un elemento del medio. La lámpara está en contacto con la soga y, por lo tanto, la soga ejerce una fuerza sobre la lámpara. A esta fuerza, generalmente, se la denomina tensión y la simbolizaremos $\vec{T}$, Figura 9(b).

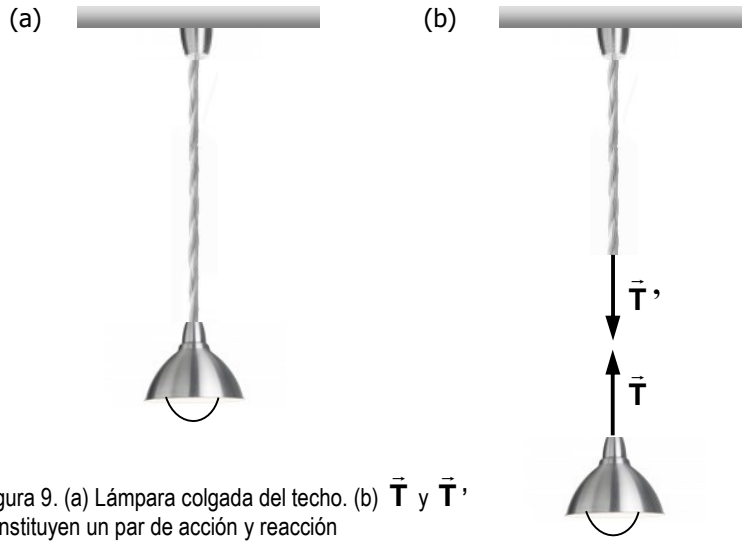


Figura 9. (a) Lámpara colgada del techo. (b) $\vec{T}$ y $\vec{T}'$ constituyen un par de acción y reacción

El punto de aplicación de $\vec{T}$ está sobre la lámpara.

La dirección es la recta que coincide con la soga.

El sentido es siempre desde el cuerpo, en nuestro caso, la lámpara hacia la soga (una cuerda ideal siempre "tira" del cuerpo nunca lo "empuja").

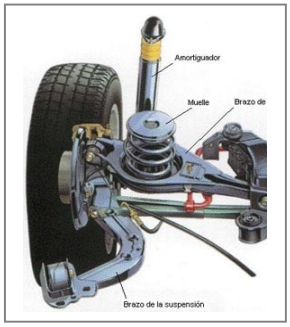


El diagrama vectorial correspondiente a la lámpara está incompleto, sólo se ha representado la fuerza ejercida por la soga sobre la lámpara. ¿Se animarían a completarlo?

De acuerdo a la Tercera Ley de Newton, la lámpara ejerce una fuerza sobre la soga $\vec{T}'$ y, por lo tanto, estará aplicada en la soga como se indica en la Figura 9(b). Recordemos, que $\vec{T}'$ es de igual intensidad y dirección pero de sentido contrario a la fuerza $\vec{T}$.







Fuerza ejercida por un resorte. Los resortes forman parte de muchos objetos de uso cotidiano. En Física se utilizan resortes metálicos para mediciones de fuerzas, y al dispositivo calibrado se le da el nombre de *dinamómetro*, Figura 10. Uno muy sencillo consiste básicamente en un resorte que, al ser estirado, indica la fuerza aplicada según una escala predeterminada. A mayor estiramiento del resorte, mayor es la fuerza que se ha aplicado.



Figura 10. Dinamómetro

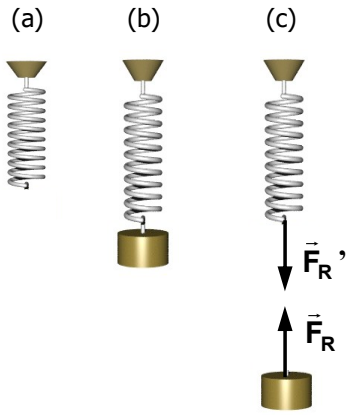


Figura 11. (a) Resorte con longitud natural. (b) Resorte estirado. (c) $\vec{F}_R$ y $\vec{F}_R$ ’ constituyen un par de acción y reacción

En la Figura 11 (c) se han representado las fuerzas $\vec{F}_R$ que el resorte ejerce sobre el cuerpo suspendido y la fuerza $\vec{F}_R$ ’ que el cuerpo suspendido realiza sobre el resorte. $\vec{F}_R$ y $\vec{F}_R$ ’ constituyen un par de acción y reacción. El diagrama vectorial tanto del cuerpo suspendido como del resorte son diagramas incompletos pues no se han representado todas las fuerzas que actúan en cada uno de ellos.

Si el resorte estuviese comprimido,

¿Cómo representarían el par de acción y reacción cuerpo-resorte?

Hasta aquí, hemos analizado individualmente las fuerzas que existen debido a las interacciones mecánicas, pero…

Es necesario aclarar que al estudiar un sistema físico deben considerarse todas las fuerzas correspondientes a las interacciones del sistema en estudio con el medio que lo rodea. En el siguiente apartado desarrollaremos esta idea.

2.6 Diagrama de cuerpo libre

El diagrama vectorial en el que se incluyen todas las fuerzas que actúan sobre el sistema en estudio se denomina *diagrama de cuerpo libre*. Para su construcción, el cuerpo que constituye el sistema en estudio, se *aisla* de los demás cuerpos que interactúan con él.

Por ejemplo, si se realiza el diagrama de cuerpo libre de un libro que se encuentra apoyado sobre una mesa, Figura 5, sólo se considera el libro "aisladamente". Luego se representan las fuerzas actuantes sobre el libro, en este caso, su propio peso $\vec{P}$ hacia abajo que proviene de su interacción con la Tierra y una fuerza $\vec{N}$ vertical hacia arriba debida a la acción de la mesa sobre el libro, Figura 12.



En el ejemplo propuesto, se debe tener en cuenta que:

-El *sistema* en estudio es el *libro*.

-El *medio* está constituido por la *Tierra* y la *mesa*.

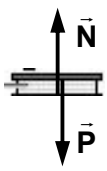


Figura 12. Diagrama de cuerpo libre aplicado a un libro

Si deseamos indicar además los pares de acción y reacción será necesario dibujar también los cuerpos que componen el medio, Figura 13.



Son pares de acción y reacción: $\vec{P}$ y $\vec{P}'$

$\vec{N}$ y $\vec{N}'$

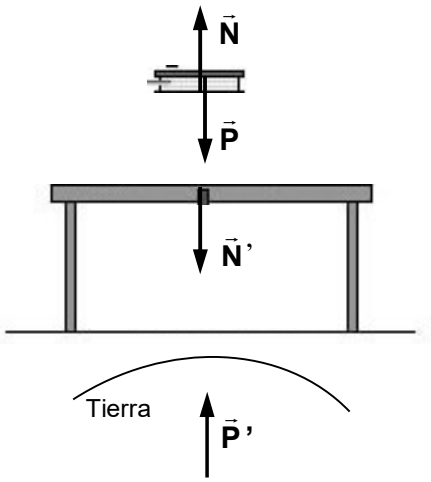


Figura 13. Diagrama de cuerpo libre aplicado a un libro con indicación de los pares de acción y reacción

Actividades

9. Construyan el diagrama de cuerpo libre del niño de la Figura 7 indicando los correspondientes pares de acción y reacción. Indiquen: el sistema en estudio y los elementos que constituyen el medio.

10. Construyan el diagrama de cuerpo libre del escritorio de la Figura 8 indicando los correspondientes pares de acción y reacción. Indiquen: el sistema en estudio y los elementos que constituyen el medio.

11. Construyan el diagrama de cuerpo libre de la lámpara, Figura 9 y del cuerpo suspendido del resorte, Figura 11, indicando los correspondientes pares de acción y reacción. Indiquen: el sistema en estudio y los elementos que constituyen el medio para ambos casos.

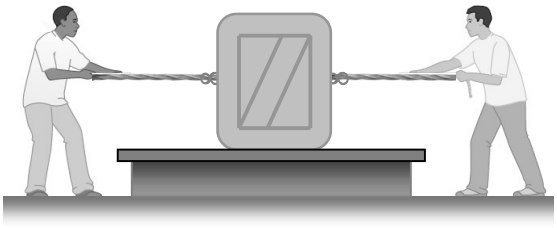


Figura 14(a). Fuerzas opuestas ejercidas sobre un bloque

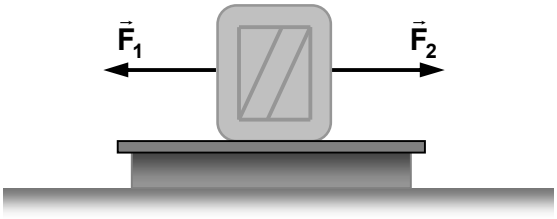


Figura 14(b). Fuerza resultante cero -fuerzas equilibradas-

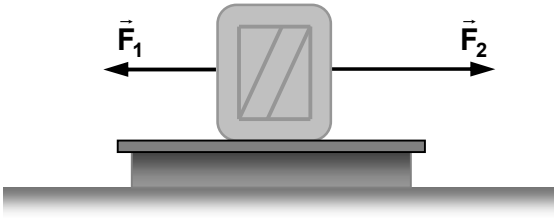


Figura 14(c). Fuerza resultante distinta de cero -fuerzas no equilibradas-

2.7 Fuerza neta o resultante

La fuerza neta o resultante, $\Sigma\vec{F}$, es el vector suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto o sistema. Como se muestra en la Figura 14(b), la fuerza resultante es cero cuando fuerzas de igual intensidad actúan en sentidos opuestos. Se dice que las fuerzas que actúan sobre el bloque están *equilibradas*. En símbolos,

$$\Sigma\vec{F} = \vec{F}_2 + \vec{F}_1 = 0$$

$\vec{F}_2$ es la fuerza que ejerce la cuerda de la derecha sobre el bloque.

$\vec{F}_1$ es la fuerza que ejerce la cuerda de la izquierda sobre el bloque.

Si un cuerpo está en equilibrio, la suma de fuerzas que actúan sobre él debe ser cero.

Si las fuerzas no tienen igual intensidad, como se muestra en la Figura 14(c), la resultante no es cero. Una fuerza resultante distinta de cero o no equilibrada, pone en movimiento al bloque.

$$\Sigma\vec{F} = \vec{F}_2 + \vec{F}_1 \neq 0$$



Actividades

12. ¿Pueden decir que ninguna fuerza actúa sobre un cuerpo cuando está en reposo? ¿O es correcto decir que ninguna fuerza neta actúa sobre él? Justifiquen la respuesta.

13. Un hombre hace equilibrio en un solo pie. (a) ¿Qué fuerzas actúan sobre él?

(b) ¿Son iguales y opuestas esas fuerzas?

(c) ¿Constituyen un par de acción y reacción?



14. Indiquen las fuerzas que actúan sobre el joven. Expliquen claramente cómo se mantiene en equilibrio.


Masa y peso no es lo mismo pero… están relacionados.

$$\vec{P} = m \cdot \vec{g}$$

donde

$\vec{P}$ es el peso de un cuerpo, m es la masa del mismo y $\vec{g}$ es la aceleración de la gravedad.

$[\ g\ ]^{SI} = 9{,}81\ m/s^2$

15. Una jarra vacía que pesa 1,30 N, está apoyada sobre una mesa. (a) Calculen la fuerza que la mesa ejerce sobre la jarra. (b) Si se agrega en la jarra un litro de agua ¿cuál es la fuerza que ejerce la mesa sobre la jarra?

16. Un joven tira de un bloque de mármol mediante una cuerda, pero no puede moverlo. ¿Pueden explicar qué está pasando? Para hacerlo, identifiquen todas las fuerzas que intervienen en la situación, con sus respectivos pares de acción y reacción. Utilicen el esquema en el que se han separado el bloque, la cuerda y el joven.

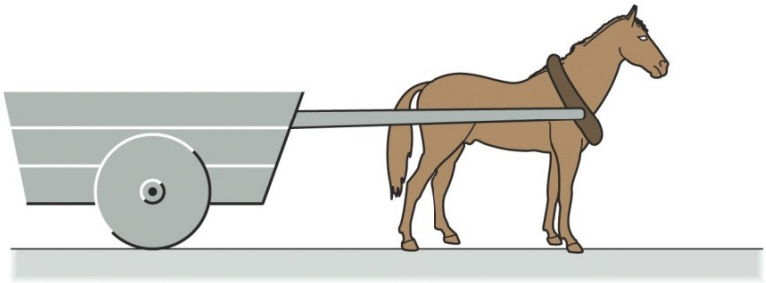




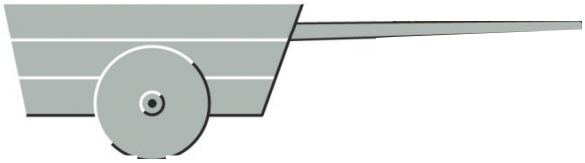
(Planeta Tierra)

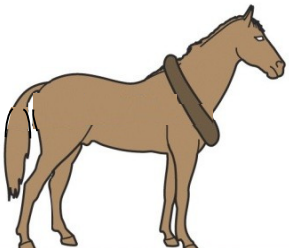
¿Cambiaría la situación si el bloque fuese de madera? ¿Y si el piso fuese más liso?

17. ¿Cómo puede el caballo llevar el carro si de acuerdo a la Tercera Ley de Newton, éste lo empuja para atrás con una misma fuerza?



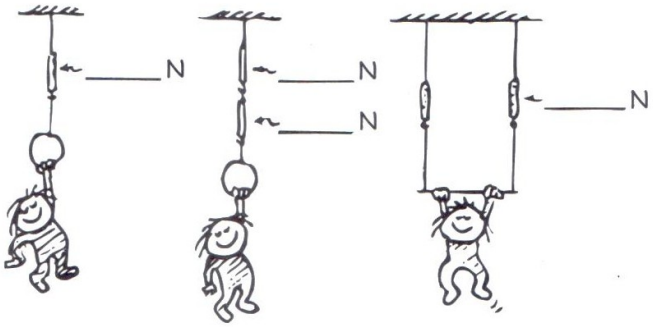
Para responder a esta pregunta, les sugerimos pensar en todas las interacciones que existen entre los objetos que forman el sistema.

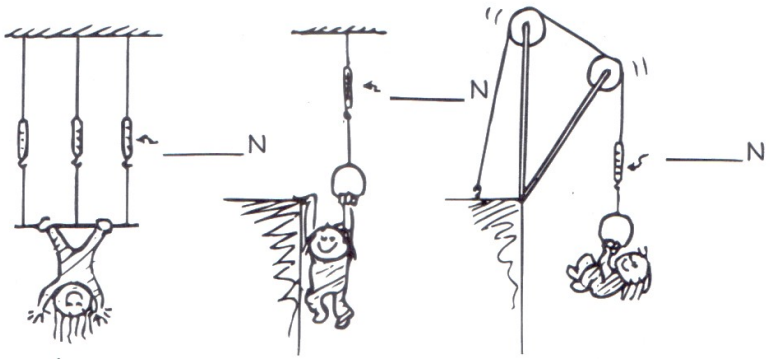


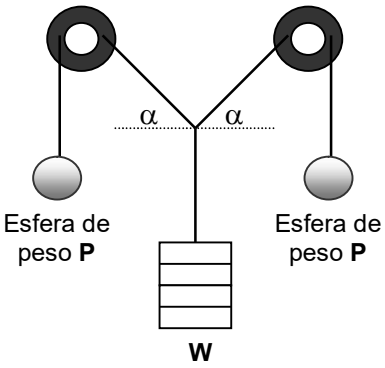


(Planeta Tierra)

18. ¿Cuánto marcan cada uno de los dinamómetros, si se sabe que el peso del niño es 450 N?







W está compuesto por un portapesas, un gancho, una anilla (que pesan en conjunto 0,15 N) y pesas de 10 g.

$\mathbf{P}_{Esfera}$ = 0,727 N



Con frecuencia, cuando intervienen fuerzas en más de una dirección, es conveniente usar un conjunto de ejes coordenados cartesianos, x, y, con el origen en un punto fijo. Estos ejes se deben elegir de tal manera que las componentes de las diversas fuerzas, con respecto a los ejes seleccionados, se puedan obtener con facilidad.

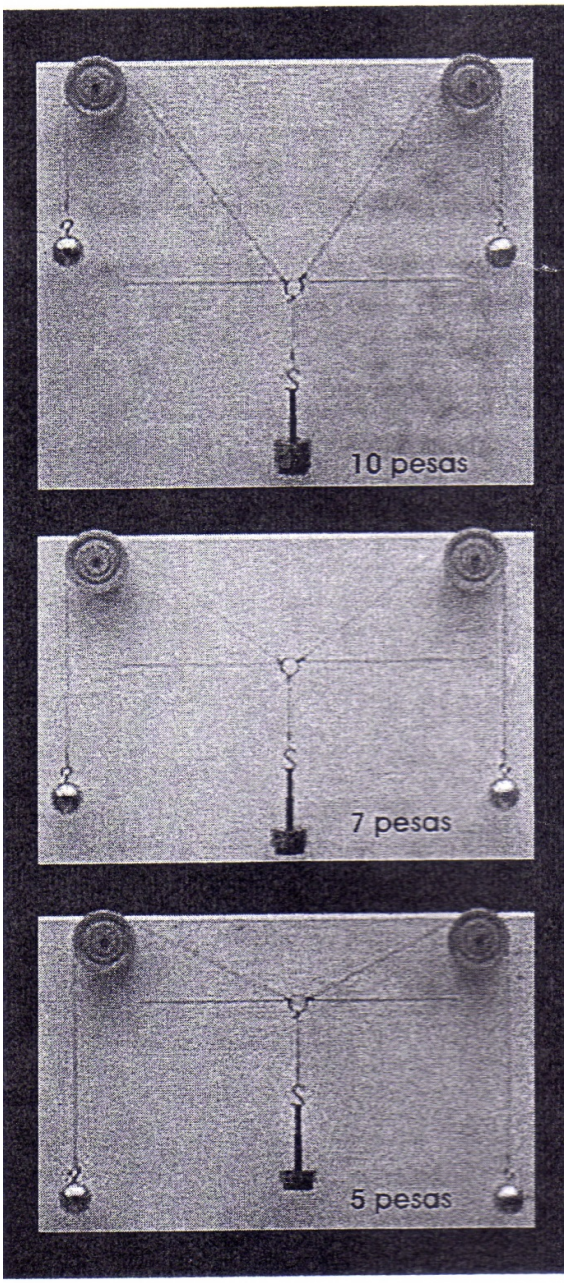
Al descomponer las fuerzas en sus componentes, x, y, se pueden escribir dos ecuaciones independientes, una para las componentes de las fuerzas según la dirección del eje x, y otra para las componentes en el eje y.

Si el sistema está en equilibrio,

$$\Sigma \mathbf{F_x} = \mathbf{0}$$

$$\Sigma \mathbf{F_y} = \mathbf{0}$$

19. Se ha hecho un experimento variando el número de pesas del sistema para establecer la relación entre P, W y el ángulo α. Las fotografías muestran diferentes casos.



(a) Encuentren cuál es la relación entre P, W y el ángulo α.

(b) Traten de verificar la relación midiendo los ángulos que se muestran en las tres fotografías.

Actividad experimental 1



Mesa de fuerzas

El propósito de esta actividad es analizar el carácter vectorial de las fuerzas y observar que tres fuerzas concurrentes y coplanares pueden disponerse de tal manera que el sistema quede en equilibrio.

Pero… primero detengámonos a reflexionar sobre qué significa *sistema de fuerzas concurrentes* y qué *sistema coplanar*. ¿Podrían mencionar ejemplos de estos sistemas?

También, cuál es la *condición de equilibrio analítica*.

Una vez que han reflexionado sobre los aspectos mencionados anteriormente, planteen al menos 3 posibles combinaciones de pesas para lograr el equilibrio del sistema de fuerzas concurrentes y coplanares sobre la mesa de fuerza.

Registren en una Tabla los valores de las masas, los valores obtenidos para las fuerzas y sus correspondientes direcciones -especificando el ángulo que forma la cuerda con la horizontal-. No olviden analizar las incertezas de los valores registrados.

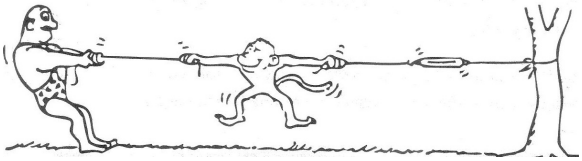
Elaboren el diagrama de cuerpo de libre y verifiquen a través del método analítico de descomposición de fuerzas en sus componentes rectangulares la condición de equilibrio de un sistema de fuerzas. Utilicen los valores de los ángulos obtenidos experimentalmente. No olviden considerar la masa del portapesas.

Actividades



20. Un gran desafío para trasladarse de un edificio a otro distante. El peso total del hombre y la silleta es 1200 N. ¿Se romperá la cuerda si la tensión máxima que soporta es 1760 N?

21. Observen la figura. ¿Es posible sostener al mono como se muestra, manteniendo las cuerdas horizontales? ¿Cuánto indicaría en ese caso el dinamómetro? Analicen las fuerzas que actúan sobre el mono, indicando los pares de acción y reacción.



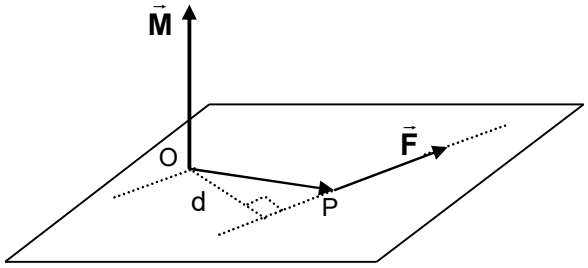
2.8 Momento de una fuerza



Al empujar una puerta con bisagras, es decir, al ejercer una fuerza sobre la misma, se observa que la puerta gira alrededor de un eje que pasa por las bisagras. Asimismo, se puede observar que cuanto más lejos de las bisagras se ejerza la misma fuerza, más fácil será hacerla girar.

Para describir este efecto se utiliza una magnitud vectorial denominada *momento de una fuerza*.

La dirección del vector momento $\vec{M}$ es perpendicular al plano que determinan la fuerza $\vec{F}$ y el vector $\overrightarrow{OP}$.



El módulo del momento de una fuerza es

$$M = F \cdot d$$

donde **d**, que es la distancia de O a la línea de acción de $\vec{F}$, es el denominado *brazo de momento*.

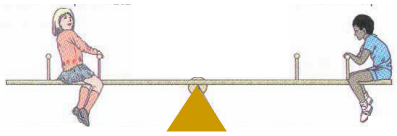
De acuerdo al sentido de giro, se ha convenido asignarle un signo al momento. Así, se toma como *positivo* si el giro que induce es *antihorario* y *negativo* si es *horario*.


La unidad del momento de una fuerza en el SI es Nm.

Si sobre un cuerpo actúan simultáneamente varias fuerzas, el momento resultante con respecto a un punto O es igual la suma de los momentos de todas las fuerzas actuantes, con respecto al mismo punto O.

Cuando la suma de los momentos en sentido antihorario es igual a la suma de los momentos en sentido horario, el sistema está en equilibrio rotacional; luego, no se produce rotación. En símbolos

$$\Sigma \vec{M} = O$$



Desde niños adquirimos la intuición sobre momento de una fuerza, al jugar con un amigo en el sube y baja.

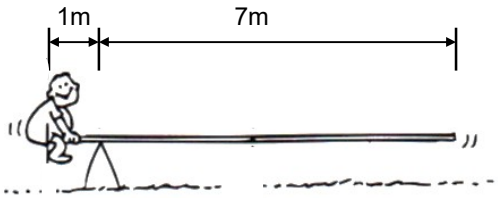
Podíamos equilibrarnos en él, aún cuando teníamos diferentes pesos. Entonces, notábamos que la distancia desde el pivote hasta donde estábamos sentados tiene tanta importancia como el peso.

Sólo las fuerzas no producen la rotación; en cambio el momento sí.

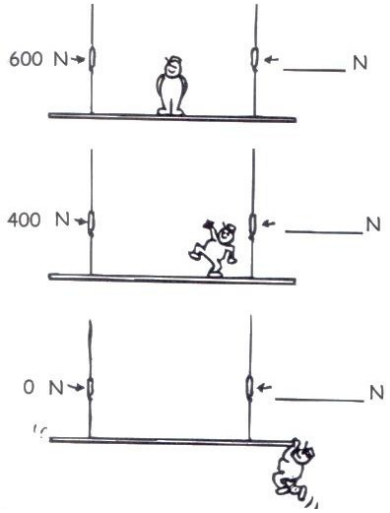
Actividades

22. Mencionen al menos 3 ejemplos en los que se aplique un momento. Si lo consideran necesario elaboren un esquema para cada una de las situaciones analizadas.

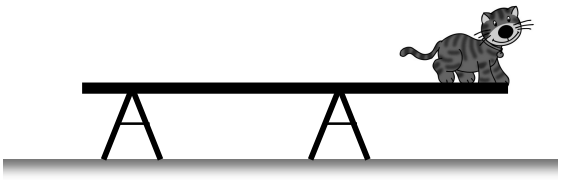
23. Nadie en el parque quiere jugar con este niño, porque acomoda el sube y baja como se muestra en la figura, para poder jugar él solo. Expliquen cómo lo hace. $P_{niño}$ = 600N



24. El pintor se mueve en el andamio de un lado para el otro. ¿Cuál es la lectura del dinamómetro a medida que el pintor se desplaza por el andamio?



25. Con el gato en el borde, la tabla está a punto de volcarse. Si la distancia entre el borde de la tabla donde se encuentra el gato y el apoyo más próximo es 0,90m ¿cuánto pesa el gato? P_{Tabla}= 49N, L_{Tabla}= 2,30m



26. El dedo sostiene el escobillón en equilibrio. Si el escobillón se corta en el punto de apoyo, ¿pesarán igual las dos partes? Justifiquen la respuesta.





La lectura del texto incluido en el Anexo les puede ayudar en la elaboración de las respuestas correspondientes a las actividades 26, 27 y 28.

27. ¿Por qué te doblas hacia adelante cuando cargas algo pesado en la espalda?

28. ¿Por qué es más fácil cargar igual cantidad de agua en dos baldes, uno en cada mano, que en uno solo?

29. Les proponemos aplicar los contenidos analizados en el diseño de un móvil.

Para ello disponen de cinco brazos con objetos de 1 kg y 2 kg en posiciones fijas y cuatro ganchos grandes con extremos que pueden conectarse a las espiras de los brazos. Las espiras se han identificado con letras desde la A hasta la R.

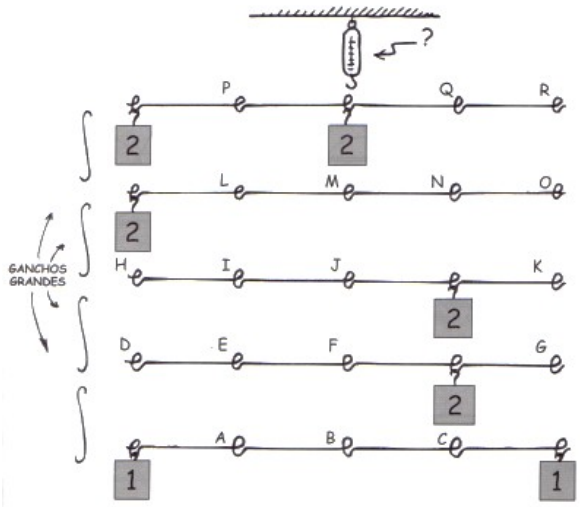
Analicen de qué espira deben colgar cada brazo para que cuando todo el sistema esté suspendido del dinamómetro, se mantenga con los brazos horizontales.

? ¿A qué magnitud física se hace referencia al consignar «…de 1kg y 2 kg…»?

¿Por cuál de los brazos comenzarán a equilibrar el móvil?

Expliciten los supuestos de partida que han considerado al construir el móvil. Para ello, reflexionen sobre las consideraciones que establecerían en relación con la masa de los brazos y de los ganchos grandes y con la distancia entre las espiras.

¿Es necesario conocer la distancia entre las espiras? ¿Y el peso de los objetos?



Construyan un diagrama del móvil terminado e indiquen cuál es la lectura en el dinamómetro.

Comparen el móvil que han diseñado con los elaborados por otros compañeros.

Anexo

Centro de masa y centro de gravedad

Cuando se lanza al aire una pelota de béisbol ésta describe una trayectoria parabólica uniforme. Si se lanza un bate girando en el aire su trayectoria no será uniforme y su movimiento no es sencillo de describir. Sin embargo, hay un punto en el eje del bate que describe una trayectoria parabólica uniforme, tal como se muestra en la Figura 1. Este punto particular se denomina *centro de masa* (CM).

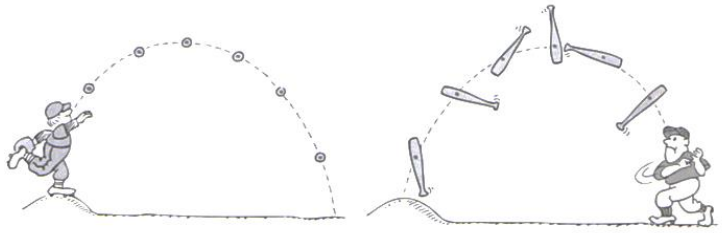


Figura 1. El centro de masa de la pelota y el del bate describen trayectorias parabólicas

Para un cuerpo determinado, el centro de masa es el punto en el cual se puede considerar concentrada toda la masa que lo forma. Por ejemplo, un objeto simétrico como una pelota tiene su centro de masa en su centro geométrico. En contraste, un cuerpo de forma irregular como un bate de béisbol, tiene más masa cerca de uno de sus extremos. En consecuencia, el centro de masa de un bate queda hacia el extremo dónde se golpea la pelota. En la Figura 2 se observa un cono macizo con su centro de masa exactamente a un cuarto de la distancia de su base hacia arriba.

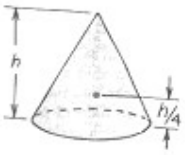


Figura 2. El centro de masa del objeto se ha indicado con un punto

El centro de masa puede estar localizado dentro o fuera de un cuerpo, dependiendo de la distribución de su masa. Por ejemplo, el centro de masa de un objeto en forma de L está fuera del mismo, Figura 3.

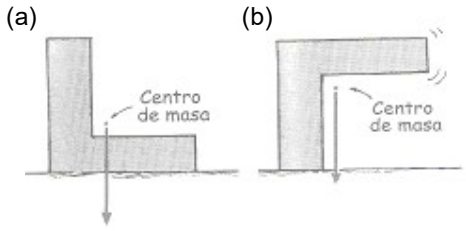


Figura 3. (a) El centro de masa está arriba de la base de soporte. (b) El centro de masa no está arriba de la base de soporte, de modo que el objeto volcará

El *centro de gravedad* (CG) es el punto en el que se puede considerar que se concentra el peso de un objeto. El CG de un objeto uniforme se puede ubicar por simetría. La posición del CG de un cuerpo irregular se puede determinar colgándolo sucesivamente de varios puntos y trazando la vertical que indica una plomada. La intersección de todas las verticales es el CG del cuerpo. Para casi todos los objetos sobre y cerca de la Tierra, el centro de gravedad coincide con el centro de masa.

(Continuación)

Estabilidad

La posición del centro de masa es importante en la estabilidad Si se traza una vertical hacia abajo desde el centro de masa de un objeto de cualquier forma, y cae dentro de la base de ese objeto, significa que está en *equilibrio estable*. Si cae fuera de la base es *inestable*. ¿Por qué no se cae la famosa torre de Pisa? Como puede verse en la Figura 4, la línea vertical que pasa por el centro de gravedad de la torre cae dentro de su base, y es la causa de que haya estado de pie durante siglos.



Figura 4. El centro de gravedad de la torre de Pisa está arriba de la base de soporte, la torre está en equilibrio estable

Cuando estás de pie o acostado tu centro de gravedad está dentro de tu cuerpo. ¿Por qué el centro gravedad de una mujer promedio está más bajo que el de un hombre promedio de la misma estatura? ¿Está el centro de gravedad siempre en el mismo punto de tu organismo? ¿Qué le sucede cuando te flexionas?

Si eres bastante flexible, podrás doblarte y tocar los dedos de los pies sin doblar las rodillas, siempre y cuando no estés parado con la espalda recargada contra una pared. Comúnmente, cuando te flexionas y tocas los dedos de los pies, alargas las extremidades inferiores, como muestra la Figura 5(a), de tal modo que tu centro de gravedad está sobre una base de soporte, que son los pies. Pero si tratas de hacer lo mismo apoyado en una pared, no te podrás equilibrar porque tu centro de gravedad no estará sobre los pies, como se observa en la Figura 5(b). Estás desequilibrado y por lo tanto tiendes a girar debido a la presencia de un momento.

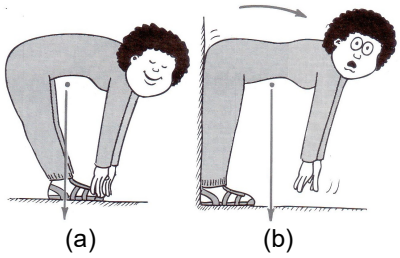


Figura 5. No te caerás si tu centro de gravedad está arriba de la zona delimitada por los pies

Adaptación de Hewitt P. G. (2004). *Física Conceptual.* México: Pearson Educación.

Cronograma de actividades

Semana	Actividades	Lecturas previas
10	1 a 11	2.1 Introducción 2.2 Fuerzas e interacciones 2.3 Representación de las fuerzas 2.4 Tercera Ley de Newton 2.5 Tipos de fuerzas: 1- Fuerzas de acción a distancia 2- Fuerzas de contacto 2.6 Diagrama de cuerpo libre
11	12 a 18	2.6 Diagrama de cuerpo libre 2.7 Fuerza neta o resultante
12	19 / 21 / 23 / 25 / 26 / 29 Mesa de fuerzas	Actividad experimental: Mesa de fuerzas 2.8 Momento de una fuerza

Bibliografía

Hewitt P. G. (2004). *Física Conceptual.* México: Pearson Educación.

Physical Science Study Committee. (1967). *Física*. 2ª Edición. Barcelona: Editorial Reverté.

Sears, F., Zemansky, M., Young, H., Freedman, R. (2004). *Física universitaria*, V1. 11º Edición. México: Pearson Educación.

Wilson, J.D., Buffa, A.J., Lou, B. (2007). *Física*. México: Pearson Educación.